

真空中的稳恒磁场 (3-2)

- 本课时主要内容：
 - 一、磁场的高斯定理
 - 二、安培环路定理及应用

本课时教学基本要求

- 1、理解稳恒电流磁场的高斯定理和安培环路定理；
- 2、掌握磁通量的定义和计算方法；
- 3、熟练掌握用安培环路定理求磁感应强度的条件与方法；

磁场的高斯定理

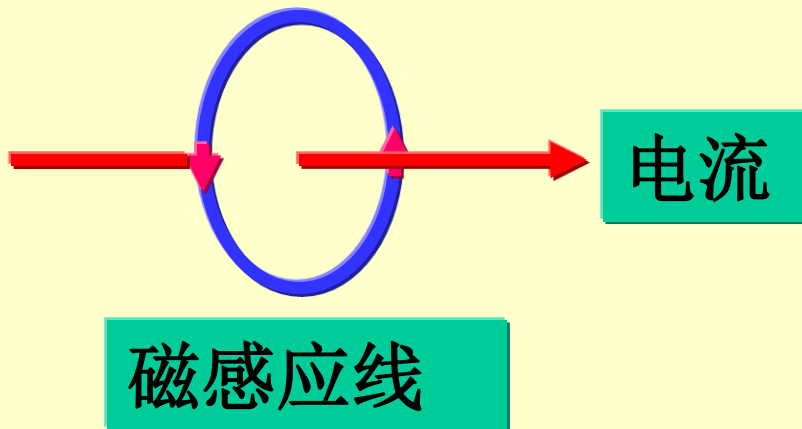
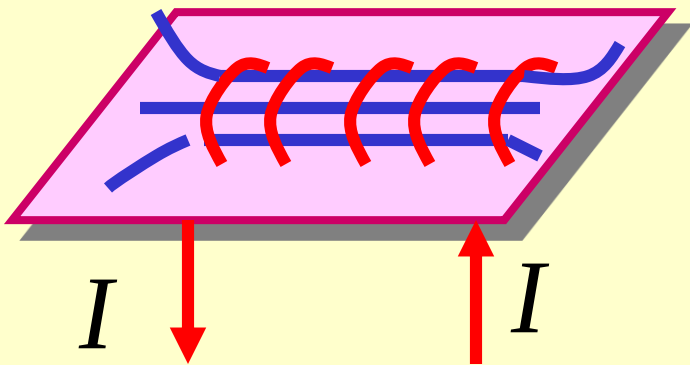
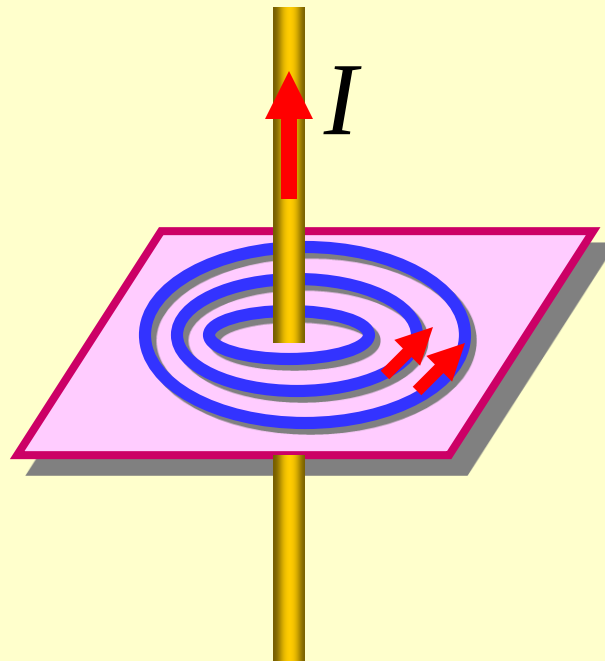
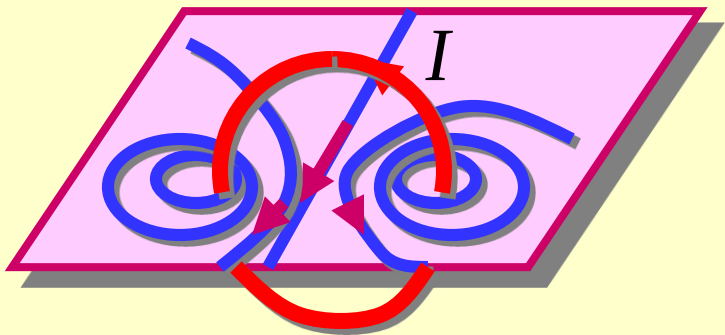
回顾电场的电力线,电通量,电场的高斯定理及证明.

磁场:磁力线,磁通量,磁场的高斯定理.

磁力线或磁感应线

方向: 规定磁场中任一磁感应线上某点的切线方向, 代表 该点磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向。

大小: 通过垂直于磁感应强度 $\vec{B}$ 的单位面积上的磁感应线根数等于该处 $\vec{B}$ 的量值。即磁感应线的疏密程度反映了磁场的强弱。



磁场的高斯定理

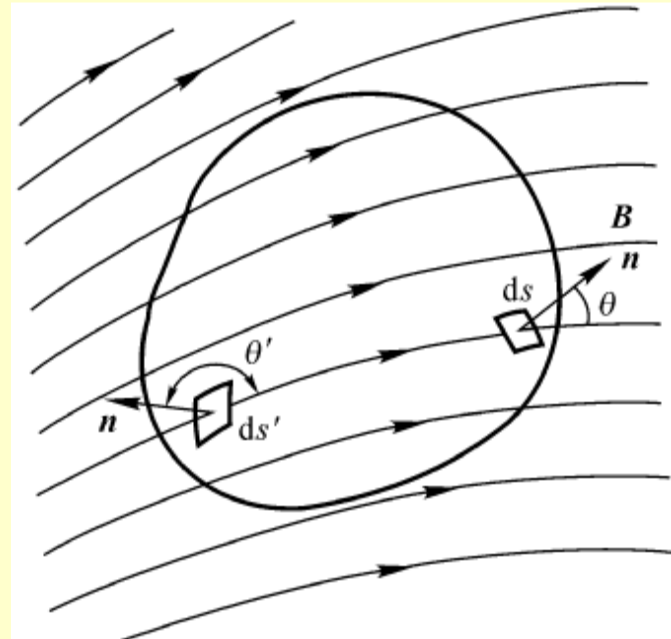
磁通量

磁通量定义:

$$d\Phi_m = \vec{B} \bullet d\vec{S} = B \cdot dS_{\perp} = B \cdot dS \cdot \cos \theta$$

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \bullet d\vec{S}$$

$$B = \frac{d\Phi_m}{dS_{\perp}}$$



磁场的高斯定理

磁场的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

(可以从毕—萨定律出发严格证明)

几点说明: (1)磁通量的单位: 韦伯(Wb).

(2)当穿出曲面时 $0 \leq \theta \leq \pi/2, \phi_m \geq 0$

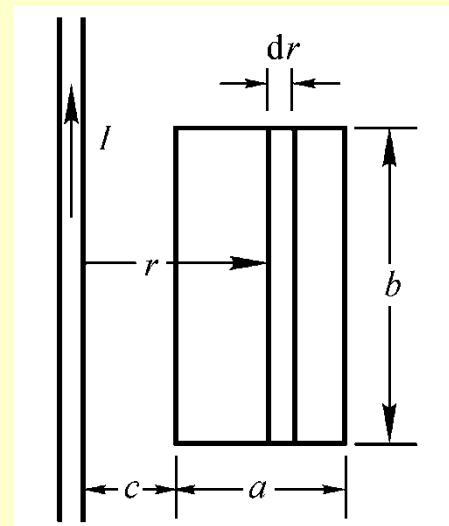
当穿入曲面时, $\pi/2 \leq \theta \leq \pi, \phi_m \leq 0$

(3)磁场高斯定理的证明磁力线上的理解

(4)磁场的高斯定理与磁单极的关系无源性.

(5)磁场的高斯定理也适用于非稳恒场

例12.3 图中一长直导线通有电流 I ，其近旁平行放置着长宽分别为 a 、 b 的矩形线框。求穿过该线框的磁通量。



$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot b dr$$

$$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_c^{a+c} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot b dr = \frac{\mu_0 b I}{2\pi} \cdot \ln \frac{a+c}{c}$$

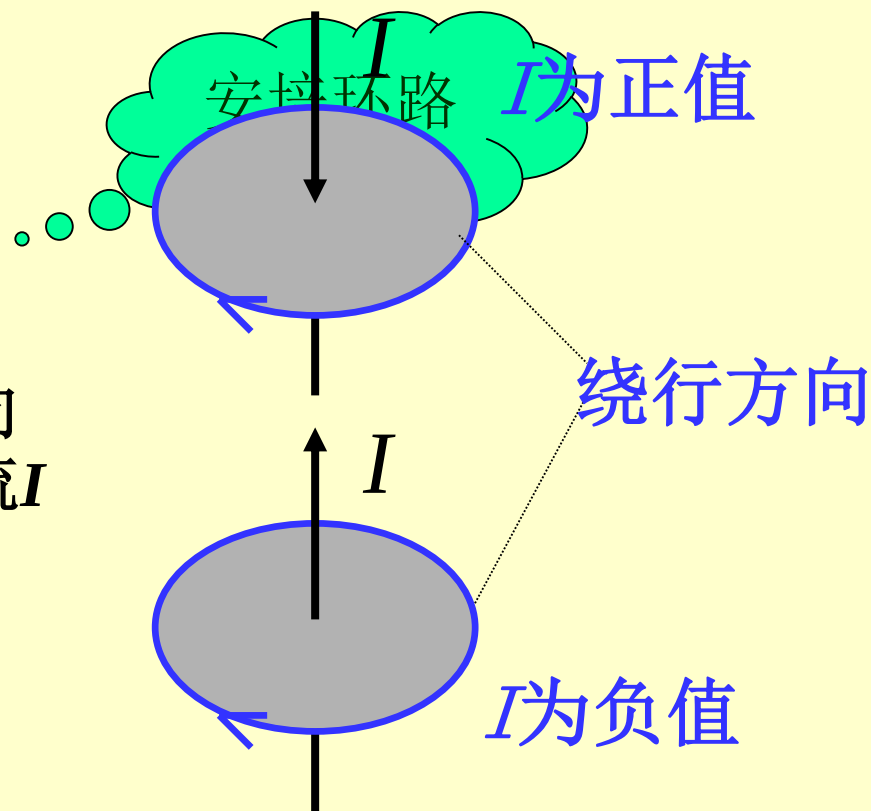
安培环路定理及应用

在稳恒磁场中, 磁感应强度 B 沿任意闭合回路的线积分, 等于闭合回路所包围电流代数总和的 μ_0 倍

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

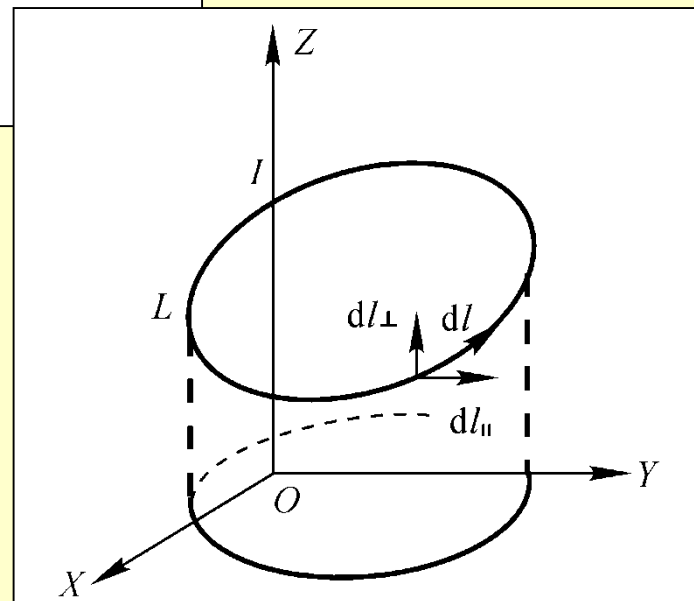
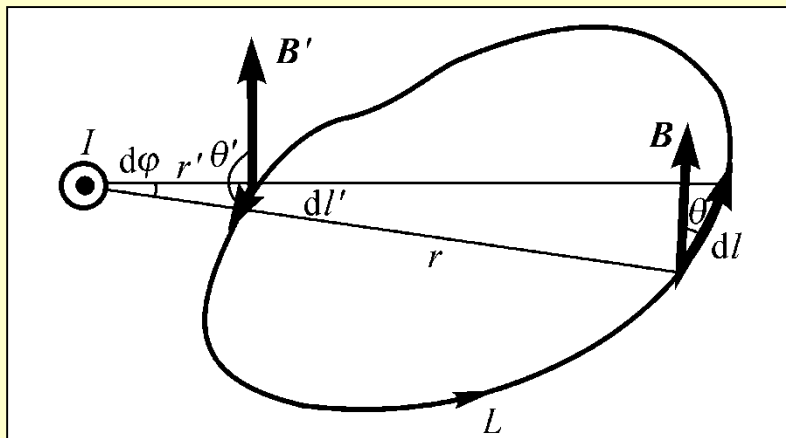
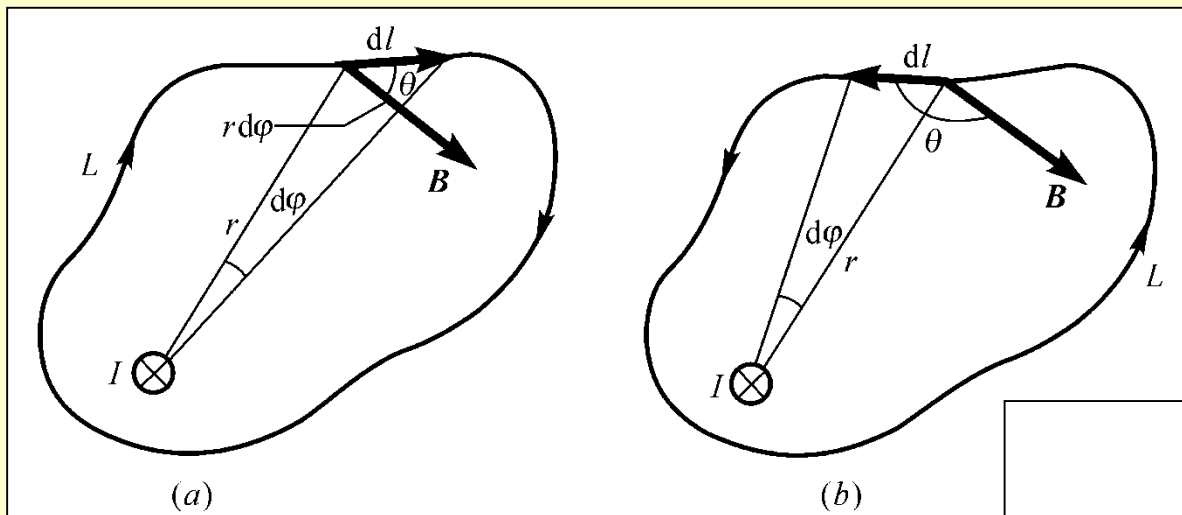
符号规定： 积分路径的绕行方向与电流成右手螺旋关系时，电流 I 为正值；反之 I 为负值。

不计穿过回路边界的电流；
不计不穿过回路的电流



证明过程的说明：（以无限长载流直导线为例）

验证详见
134-136页.



$$\vec{B} \bullet d\vec{\ell} = B \cdot d\ell \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot d\phi$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

几点说明:

(1)适用的条件: 真空中的稳恒磁场

(对于有介质或非稳恒磁场要修正)

(2) I 的正负号的规定什么是“包围的电流”

(3)磁场的涡旋性无势场(磁场力能作功吗).

(4)对非闭合的载流导线产生的 $\vec{B}$,安培环路定理成立吗

(5) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$ 但是在有些地方 $\vec{B}$ 可以不为零

例一 无限长载流圆柱形导体的磁场分布

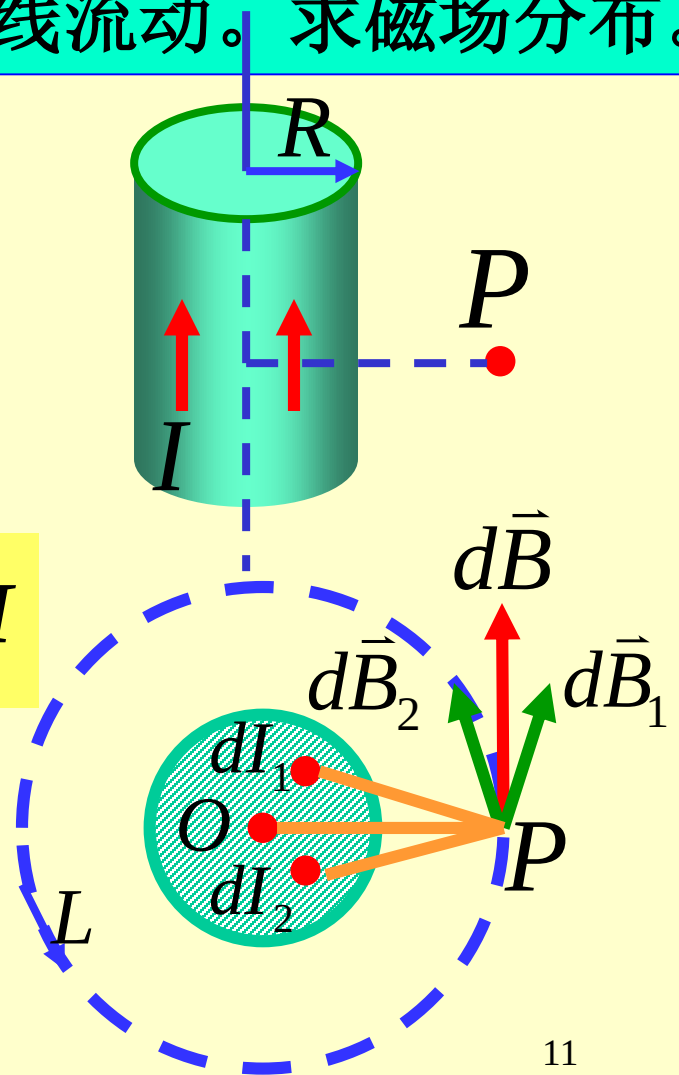
设真空中有一无限长载流圆柱体，圆柱半径为 R ，圆柱横截面上均匀地通有电流 I ，沿轴线流动。求磁场分布。

解：由对称性分析，圆柱体内、外空间的磁感应线是一系列同轴圆周线，如图所示。

(1) $r > R$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cdot dl = 2\pi r \cdot B = \mu_0 I$$

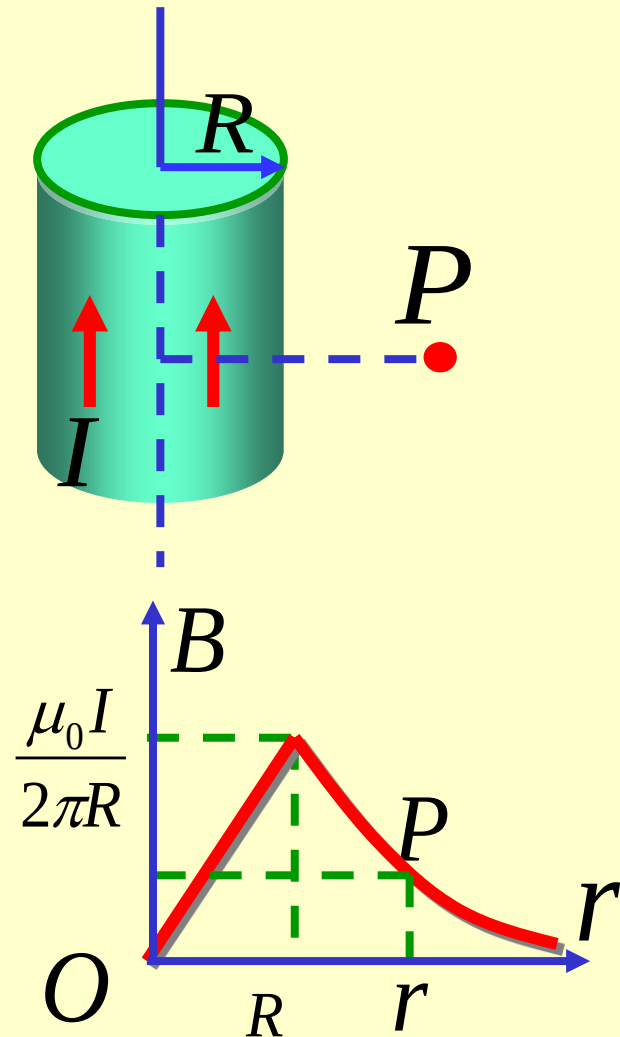
$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



(2) 同理当 $r < R$

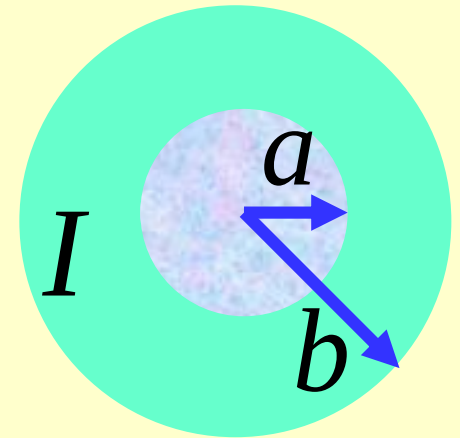
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r \cdot B = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 r I}{2\pi R^2}$$



讨论：若电流 I 均匀分布在如下图所示的横截面上
($a < r < b$)，则空间的磁场分布

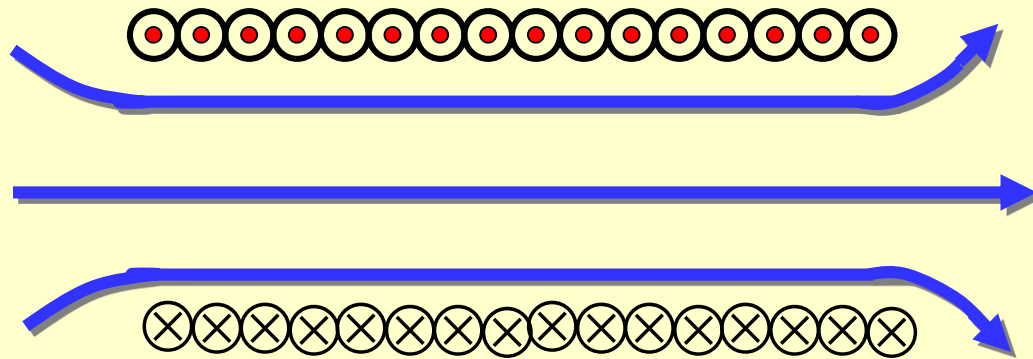
$$B = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - a^2)} \frac{r^2 - a^2}{r} & a < r < b \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r > b \end{cases}$$



例二 长直载流螺线管内的磁场分布

设此长直螺线管可视为无限长密绕螺线管，线圈中通电流 I ，单位长度密绕 n 匝线圈，求管内磁场分布。

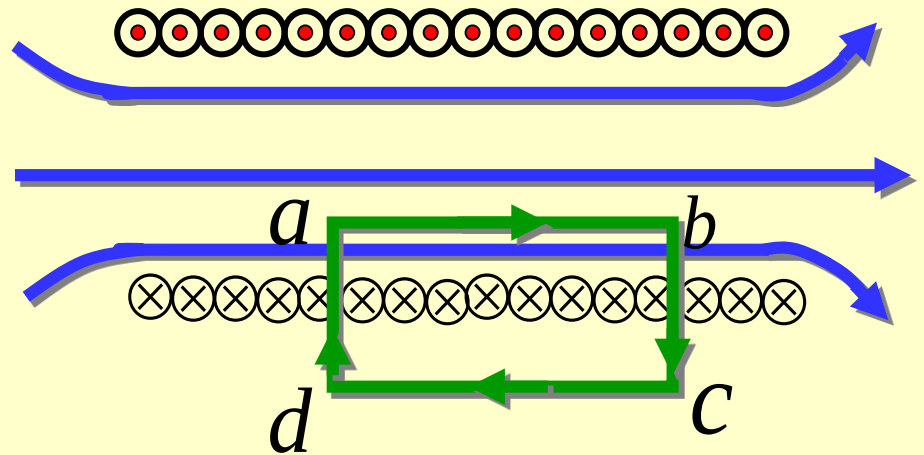
解：由对称性分析，磁场分布如图：



管内部 $\vec{B}$ 线平行于轴线，离轴等距离处 $\vec{B}$ 大小相等。

管外部 贴近管壁处 $\vec{B}$ 趋近于零。

取过管内任一点 P 的矩形
回路 $abcd$ 为积分回路



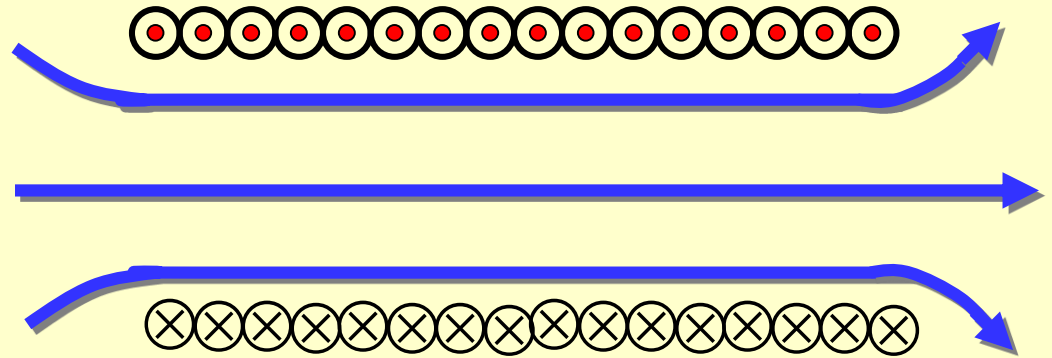
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \overline{ab} = \mu_0 I (n \overline{ab})$$

$$B = \mu_0 n I$$

方向：右手螺旋定则

$$B = \mu_0 n I$$



几点说明: (1) $\vec{B}$ 的对称性分析。

(2) $d\vec{l}$ 的路径, 方向?

(3) $\vec{B}$ 分布的特征

(4) 实际螺线管可当作“无限长”的条件?

“无限长”非密绕的螺线管仍适用吗?

漏磁?

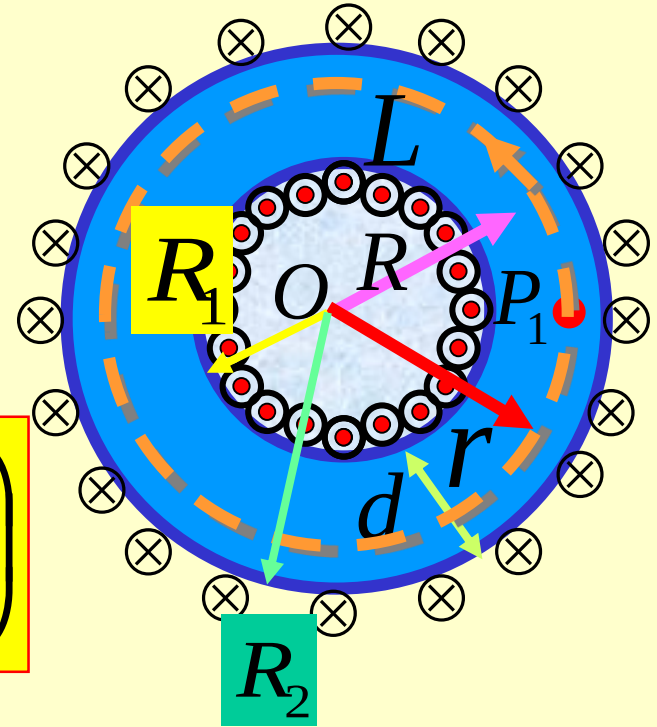
例三 载流螺绕环的磁场分布

环形螺线管称为螺绕环。设螺绕环轴线半径为 R ，环上均匀密绕 N 匝线圈，通有电流 I 。求环内磁场分布。

解：由对称性分析

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \left(R - \frac{d}{2} < r < R + \frac{d}{2} \right)$$



同理可得： $\vec{B} = 0$

$r < R_1, r > R_2$

螺绕环管外磁场为零

例（习题12.18）：矩形螺绕环，
求环内 $\vec{B}$ 及通过环截面的 Φ_m 。

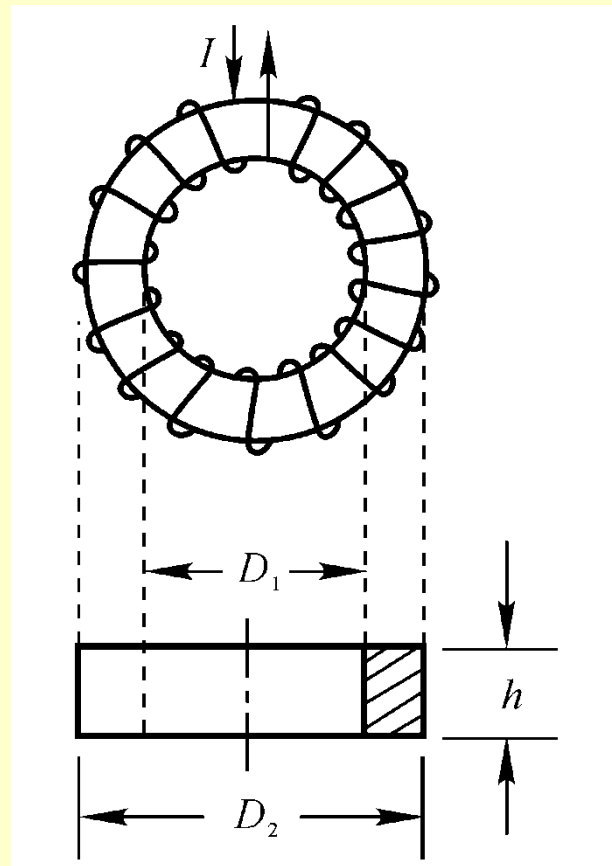
解： $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 N I$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

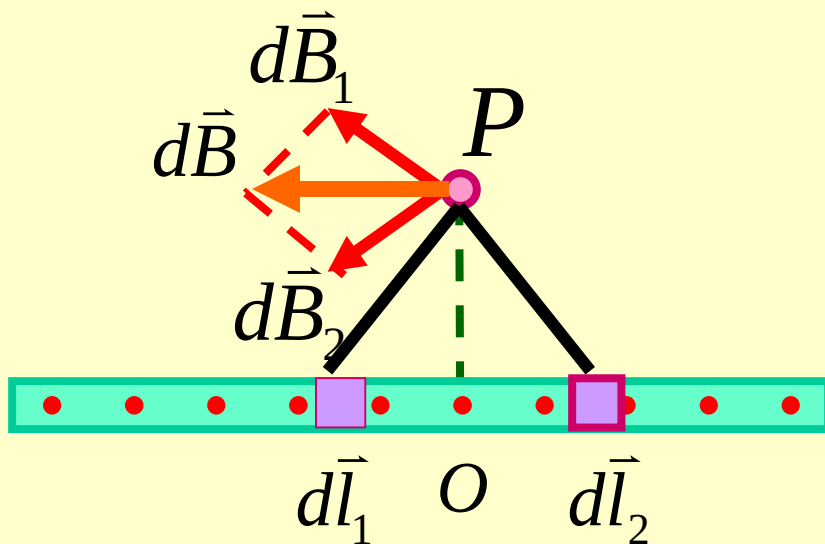
$$dS = h dr$$

$$\Phi_m = \int_{D_1/2}^{D_2/2} \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \cdot h dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{D_2}{D_1}$$



例四 一无限大薄导体平板均匀地通有电流，若导体平板垂直屏幕，电流沿平板垂直屏幕向外，设电流沿平板横截面方向单位宽度的电流为 j ，试计算空间磁场分布。

解：无限大平面电流可看成由无限多根紧密而平行排列的长直电流所组成。如图，由对称性分析： P 点处合磁场的方向必然平行平板指向左方，其下半部分空间磁场方向必然平行平板指向右方。



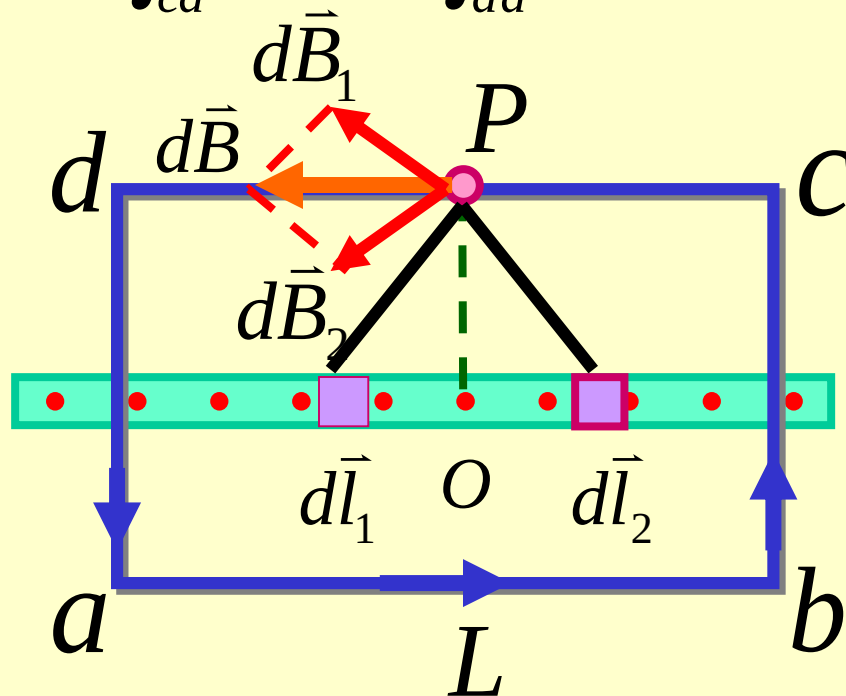
取矩形回路 $abcd$ 作积分回路 L ，由安培环路定理得

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2Bl$$

即 $2Bl = \mu_0 l j$

所以得

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} \vec{j}$$



无限大均匀平面电流两侧为匀强磁场，即大小相等，方向相反。

讨论： 两无限大薄导体平板通有同向或反向电流，如图所示。求两板之间和两板之外的磁场分布。

